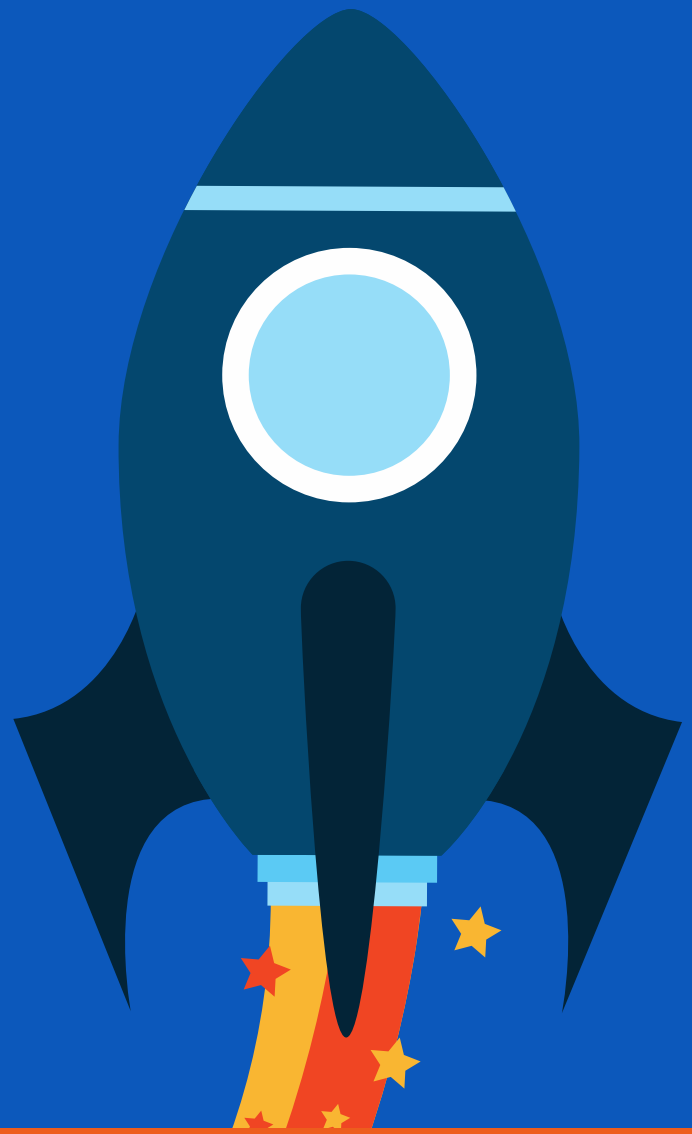
LINGUAGEM
DE PROGRAMAÇÃO I

#ASD
08



@yesjucelio
www.yesjucelio.com.br

ARRANJOS

UNIDIMENSIONAIS EM C (PARTE 1/2)

ESTRUTURA DE DADOS

As **estruturas de dados** é o ramo da Computação que estuda diversos mecanismos de organização de dados para atender aos diferentes requisitos de processamento. Elas podem ser classificada como:

- Estruturas de dados homogêneas;
- Estruturas de dados heterogêneas.

ESTRUTURA DE DADOS

As estruturas de dados homogêneas permitem a representação de diversas informações do mesmo tipo, sendo divididas em:

- Arranjos de dados unidimensionais;
- Arranjos de dados multidimensionais.

ARRANJOS UNIDIMENSIONAIS

Arranjos unidimensionais ou **vetor** consiste em um arranjo de elementos armazenados na memória principal, sequencialmente, todos com o mesmo nome.

A declaração de um vetor é dada por:

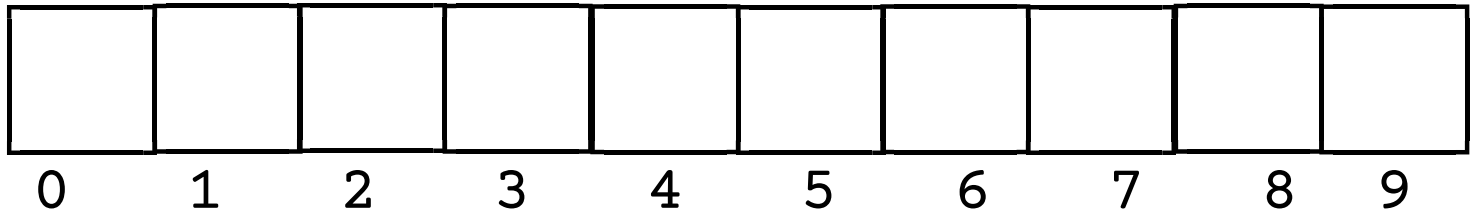
```
tipo_da_variável nome_da_variável[tamanho];
```

Em que:
tipo_da_variavel pode ser real, inteiro, lógico ou caractere;
nome_da_variavel representa o nome da variável;
[tamanho] determina o tamanho do arranjo.

ARRANJOS UNIDIMENSIONAIS

Exemplo:

```
int vetorA[10];
```



LEITURA DE ARRANJOS UNIDIMENSIONAIS

Em C, a leitura de um arranjo unidimensional pode ser feita do seguinte modo:

```
for (i=0;i<10;i++){
   printf("\n Digite o %d elemento do vetor:", i);
   scanf("%d", &vetorA[i]);
}
```

ESCRITA DE ARRANJOS UNIDIMENSIONAIS

Em C, a escrita de um arranjo unidimensional pode ser feita do seguinte modo:

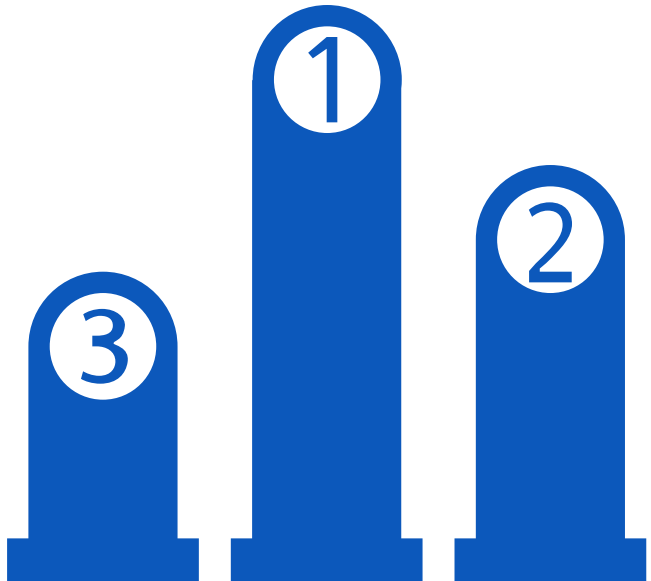
```
for (i=0;i<15;i++){
   printf("%d - ", vetorA[i]);
}
```

ARRANJOS

UNIDIMENSIONAIS EM C (PARTE 2/2)

ORDENAÇÃO EM VETOR

A ordenação é o processo de rearranjar os elementos de acordo com um critério específico com o objetivo de facilitar a localização. Na literatura existem diversos métodos de ordenação, sendo o **método da bolha** (Bubble Sort) o mais conhecido.



MÉTODO DA BOLHA

O **método da bolha** consiste em percorrer o vetor repetidas vezes, comparando os elementos vizinhos. Se eles estão fora de ordem, é efetuada uma troca de posição.

MÉTODO DA BOLHA

- Não é o método mais eficiente, mas é bastante simples; portanto, veremos seu funcionamento.
- Consiste em percorrer o vetor em dois laços aninhados:
  - Laço externo: de 1 até o tamanho do vetor -1;
  - Laço interno: do elemento atual do laço externo + 1 até o tamanho do vetor.
- Os elementos do laço interno e externo são comparados: se estiverem fora de ordem, são trocados de posição

MÉTODO DA BOLHA

Vetor inicial:

94	28	-7	2	15
0	1	2	3	4

← valor

← índice

MÉTODO DA BOLHA

Processamento:

94	28	-7	2	15	← valor
0	1	2	3	4	← índice

Laço externo:

Laço interno:

94 é maior que 28?

Sim,posições trocadas

MÉTODO DA BOLHA

Processamento:

28	94	-7	2	15
0	1	2	3	4

← valor
← índice

Laço externo:
Laço interno:

Troca feita!

MÉTODO DA BOLHA

Processamento:

28	94	-7	2	15
0	1	2	3	4

← valor
← índice

Laço externo:
Laço interno:

28 é maior que -7?

Sim, posições trocadas

MÉTODO DA BOLHA

Processamento:

-7	94	28	2	15
0	1	2	3	4

← valor
← índice

Laço externo:

Laço interno:

Troca feita!

MÉTODO DA BOLHA

Processamento:

-7	94	28	2	15
0	1	2	3	4

← valor
← índice

Laço externo:
Laço interno:

-7 é maior que 2?

Não, posições mantidas.

MÉTODO DA BOLHA

Processamento:

-7	94	28	2	15
0	1	2	3	4

← valor
← índice

Laço externo:
Laço interno:

-7 é maior que 15?

Não, posições mantidas.

MÉTODO DA BOLHA

Processamento:

-7	94	28	2	15	← valor
0	1	2	3	4	← índice

Laço externo:

Laço interno:

94 é maior que 28?

Sim, posições trocadas.

MÉTODO DA BOLHA

Processamento:

-7	28	94	2	15	← valor
0	1	2	3	4	← índice

Laço externo:

Laço interno:

Troca feita!

MÉTODO DA BOLHA

Processamento:

-7	28	94	2	15	← valor
0	1	2	3	4	← índice

Laço externo:

Laço interno:

28 é maior que 2?

Sim, posições trocadas.

MÉTODO DA BOLHA

Processamento:

-7	2	94	28	15
0	1	2	3	4

← valor
← índice

Laço externo:
Laço interno:

Troca feita!

MÉTODO DA BOLHA

Processamento:

-7	2	94	28	15
0	1	2	3	4

← valor
← índice

Laço externo:
Laço interno:

2 é maior que 15?

Não, posições mantidas

MÉTODO DA BOLHA

Processamento:

-7	2	94	28	15
0	1	2	3	4

← valor
← índice

Laço externo:
Laço interno:

94 é maior que 28?

Sim, posições trocadas.

MÉTODO DA BOLHA

Processamento:

-7	2	28	94	15	← valor
0	1	2	3	4	← índice

Laço externo:

Laço interno:

Troca feita!

MÉTODO DA BOLHA

Processamento:

-7	2	28	94	15	← valor
0	1	2	3	4	← índice

Laço externo:

Laço interno:

28 é maior que 15?

Sim, posições trocadas.

MÉTODO DA BOLHA

Processamento:

-7	2	15	94	28
0	1	2	3	4

← valor
← índice

Laço externo:

Laço interno:

Troca feita!

MÉTODO DA BOLHA

Processamento:

-7	2	15	94	28
0	1	2	3	4

← valor
← índice

Laço externo:
Laço interno:

94 é maior que 28?

Sim, posições trocadas.

MÉTODO DA BOLHA

Processamento:

-7	2	15	28	94
0	1	2	3	4

← valor
← índice

Laço externo:

Laço interno:

Troca feita!

MÉTODO DA BOLHA

Processamento:

-7	2	15	28	94	← valor
0	1	2	3	4	← índice

Laço externo:

Laço interno:

Vetor ordenado impresso!

PESQUISA EM VETOR

Em muitas situações temos que pesquisar por um determinado elemento em um vetor. Quando temos um grande número de elementos, realizar a pesquisa manual é um processo inviável. Existem métodos que nos permitem verificar a existência de um valor dentro de um vetor, estudaremos a **pesquisa sequencial**.

PESQUISA SEQUENCIAL

A **pesquisa sequencial** que consiste em percorrer o vetor a partir do primeiro elemento, sequencialmente, até o último realizando testes lógicos verificando se o elemento do vetor, posição a posição, é igual ao elemento procurado.

BUSCA SEQUENCIAL

Vetor inicial:

94	28	-7	2	15
0	1	2	3	4

← valor
← índice

O elemento que deseja buscar é o 2.

BUSCA SEQUENCIAL

Processamento:

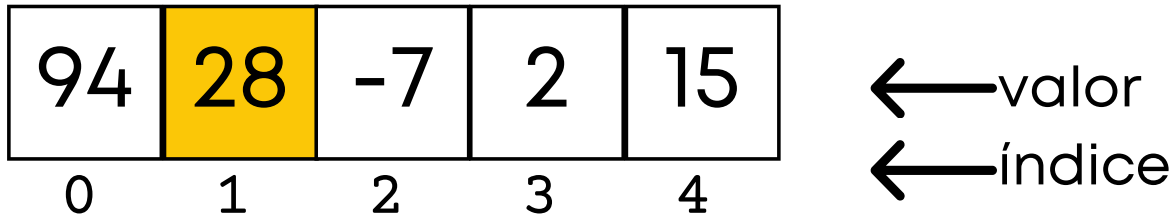
94	28	-7	2	15
0	1	2	3	4

← valor
← índice

94 é igual a 2?
Não.

BUSCA SEQUENCIAL

Processamento:

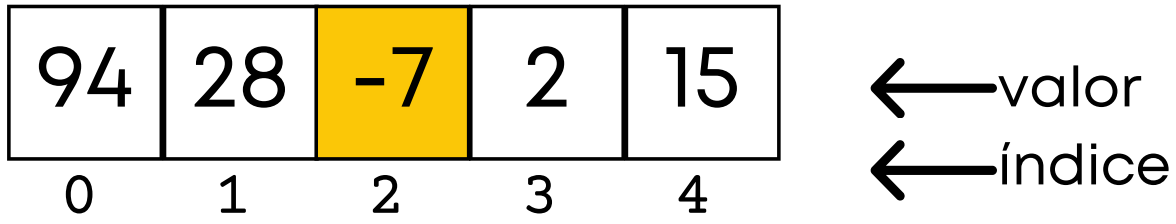


28 é igual a 2?

Não.

BUSCA SEQUENCIAL

Processamento:

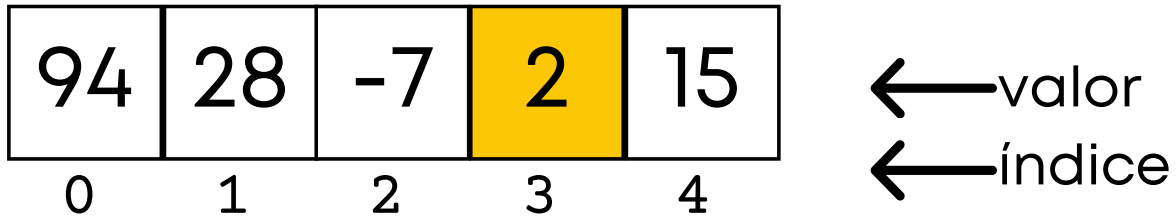


-7 é igual a 2?

Não.

BUSCA SEQUENCIAL

Processamento:



2 é igual a 2?
Sim.

O elemento foi encontrado na posição 3.

ARRANJOS

MULTIDIMENSIONAIS EM C

ARRANJOS MULTIDIMENSIONAIS

Uma **matriz** ou **arranjos multidimensionais** é um tipo de dado formado por uma sequência de variáveis do mesmo tipo, com o mesmo nome e alocadas sequencialmente na memória.

ARRANJOS MULTIDIMENSIONAIS

Em C, a declaração de um arranjo multidimensional é feita do seguinte modo:

```
tipo_da_variável nome_da_variável [tamanho][tamanho]...;
```

Em que:

tipo_da_variavel determina o tipo da variável;
nome_da_variavel determina o nome da variável;
[tamanho][tamanho]... determina as dimensões da matriz.

Como exemplo de declaração de matrizes temos:

```
int arranjoM[3][3];
```

LEITURA DE ARRANJOS MULTIDIMENSIONAIS

Em C, a leitura de um arranjo multidimensional pode ser feita do seguinte modo:

```
int i, j;
for(i = 0; i<3; i++){
   for(j=0; j<3; j++){
      printf("\nDigite o elemento da posição [%d, %d] do arranjo",
      i+1, j+1);
      scanf("%d", &arranjoM[i][j]);
   }
}
```

ESCRITA DE ARRANJOS MULTIDIMENSIONAIS

Em C, a leitura de um arranjo multidimensional pode ser feita do seguinte modo:

```
printf("\nArranjo multidimensional preenchido:");
//Escrita de um arranjo multidimensional
int i, j;
for(i = 0; i<3; i++){
   for(j=0; j<3; j++){
      printf("%d", arranjoM[i][j]);
   }
   printf("\n");
}
```

WWW.YESJUCELIO.COM.BR